Techdigital

Techdigital est une entreprise sur Paris de services numérique. Elle accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et propose plusieurs prestations.

PRESTATION 1 :

- Développement logiciel : consiste à créer des applications web et mobile adaptées au besoin des clients

PRESTATION 2 :

- Support et maintenance : assistance informatique, résolution des incident, supervision du réseau

PRESTATION 3 :

- Cybersécurité + hébergement : met en place des solutions de sécu ainsi que la sauvegarde des données

De plus elle compte 7 collaborateurs répartis en plusieurs services.

Afin de sécuriser le système d'information l'entreprise met en place un domaine Active directory permettant la gestion des utilisateurs et des droits

Dans l'entreprise **Techdigital** on peut compter au moins 3 services :

DIRECTION ET ADMINISTRATION :

- Directrice générale : Sophie Buel
- Assistance de direction : Alice Marcio
- Responsable RH : Marie Vartieu

SERVICE INFO :

- Administrateur système et réseau : Antoine Claire
- Développeur web : Kyllian Rousso
- Technicien support : Nohel Diptor

SERVICE COMMERCIAL :

- Responsable commercial: Adrien Salvator

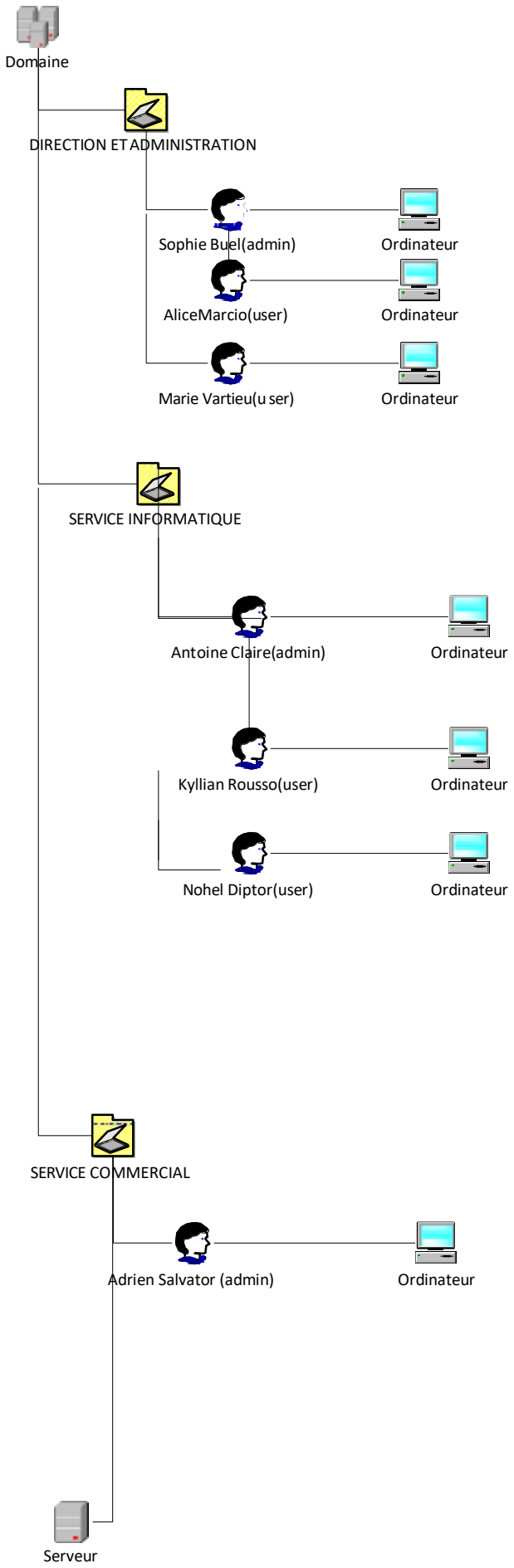
Utilisateur	Login	Service	Niveau de sécurité	Fonction

Sophie Buel	Traction.squat2000	Direction	Admin	Directrice générale
Alice Marcip	Triangle-orange4	Direction	User	Assistance de direction
Marie Vartieu	Zuzanneaimelavie	RH	User	Responsable RH
Antoine Claire	Monchat_leroi.12	Informatique	Admin	Administrateur système et réseau
Kyllian Rousso	Food_mylife369	Informatique	User	Développeur web
Nohel Diptor	Carrotte_rougefeu	Informatique	User	Technicien support
Adrien Salvator	Vampire_elena2	Commercial	Admin	Responsable commercial

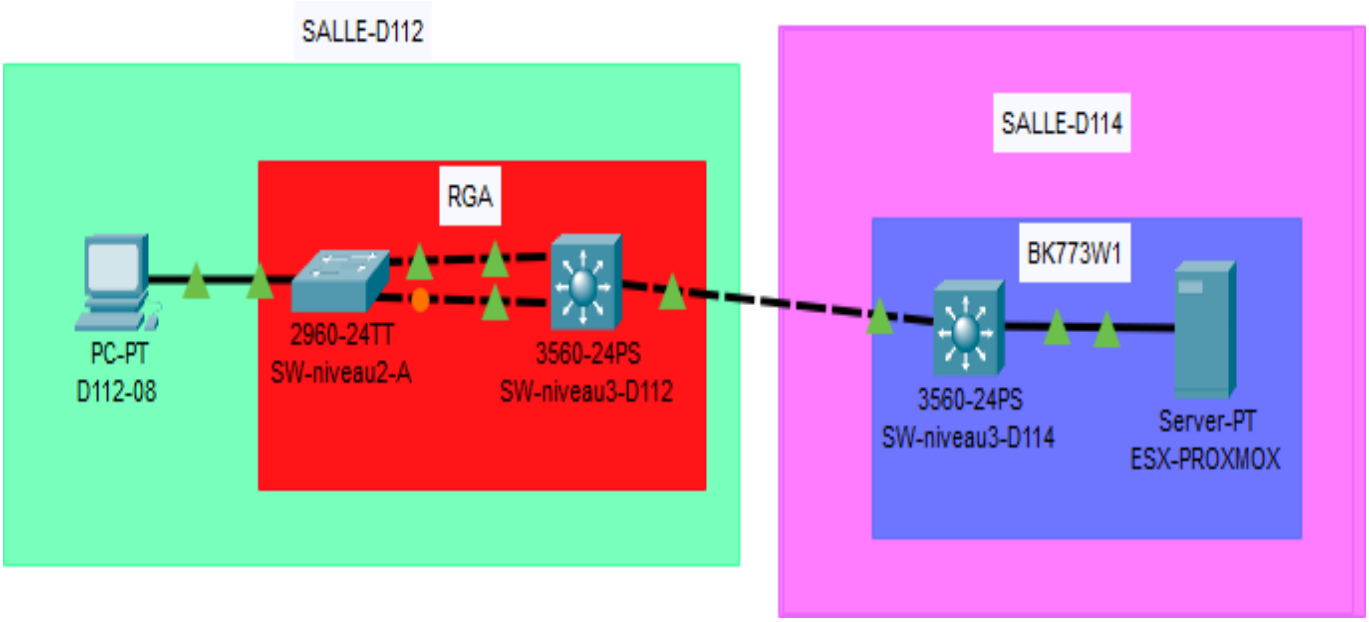
DIRECTION ET ADMINISTRATION (3 employés/VLAN 22)
Directrice générale : Sophie Buel
Assistance de direction : Alice Marcio
Responsable RH : Marie Vartieu

SERVICE INFO (3employés/VLAN 21)
Administrateur système et réseau : Antoine Claire
Développeur web : Kyllian Rousso
Technicien support : Nohel Diptor

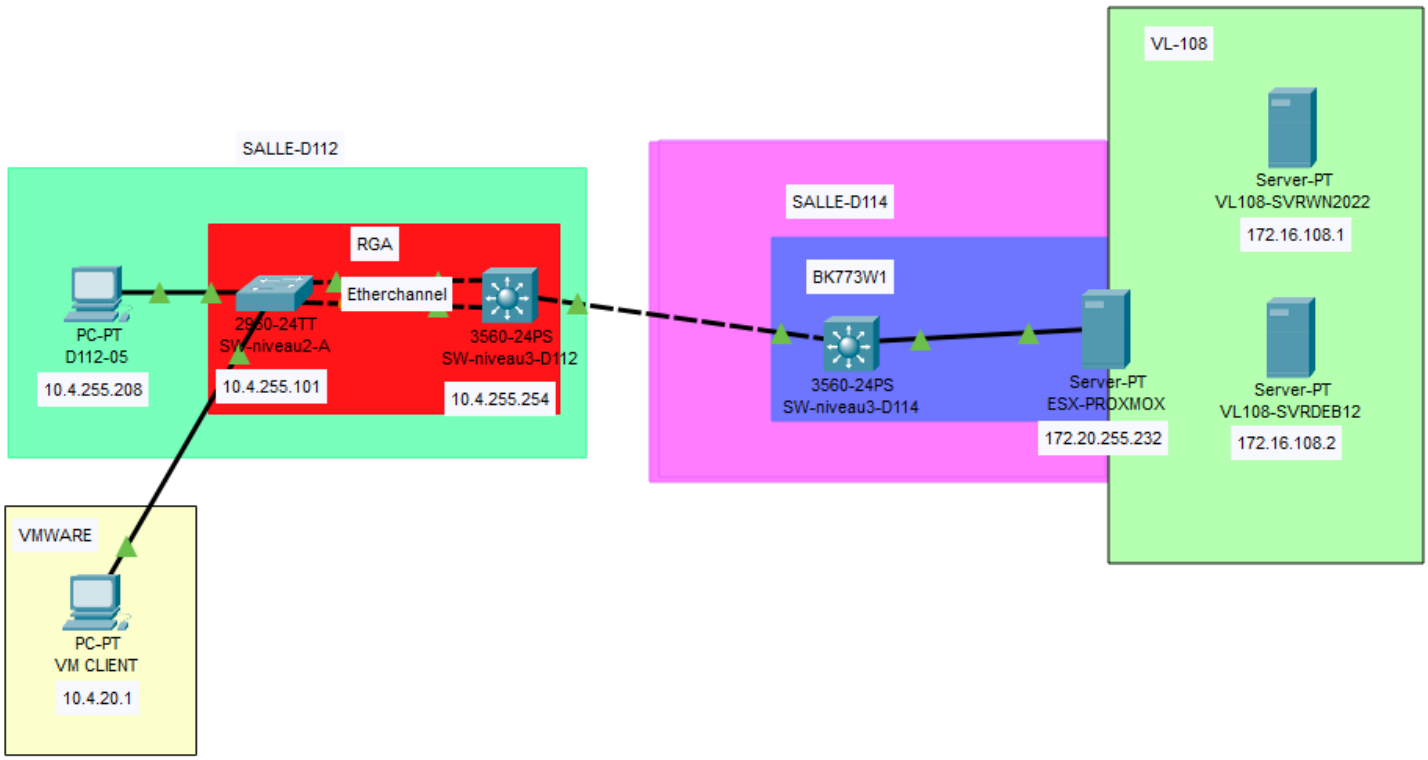
SERVICE COMMERCIAL 1 employé/VLAN 20)
Responsable commercial: Adrien Salvator


Domaine
DIRECTION ET ADMINISTRATION
Sophie Buel(admin)
Ordinateur
AliceMarcio(user)
Ordinateur
Marie Vartieu(u ser)
Ordinateur
SERVICE INFORMATIQUE
Antoine Claire(admin)
Ordinateur
Kyllian Rousso(user)
Ordinateur
Nohel Diptor(user)
Ordinateur
SERVICE COMMERCIAL
Adrien Salvator (admin)
Ordinateur
Serveur

SCHEMA PHYSIQUE :



SCHEMA LOGIQUE :



FICHIER DE CONFIGURATION

1) Configuration réseau complète

Interfaces SVI

- VLAN : **15 à 20**
- Adresse IP : **10.4.X.254/24**
- Avec **X = numéro du VLAN (15 à 20)**

4.3 Sécurisation des accès switch

Accès	Identifiant	Mot de passe
Console (line con 0)	-	cisco
SSH (line vty 0 4)	RUEL	cisco

EtherChannel

Deux **Channel Groups** ont été créés pour :

- Assurer la **redondance du réseau**
- Éviter une **interruption totale** en cas de défaillance d'un port

Channel Group	Switch
Channel Group 1	SWniv2-groupe4A
Channel Group 2	Switch du binôme

Interfaces VLAN (Switch Niveau 3)

Les interfaces VLAN permettent :

- La **segmentation du réseau**
- L'amélioration de la **sécurité**
- La **stabilité du réseau**
- Le **routage inter-VLAN** (permet l'accès à Internet via le switch niveau 3)

Interfaces VLAN configurées :

- VLAN **10 à 15**
- VLAN **18** (**ne pas modifier**)

2) Niveau 2 du réseau (SWniv2-groupe4A)

Configuration réseau

Élément	Valeur
Interface SVI	VLAN 18

Élément	Valeur
Adresse IP	172.16.108.2/24
Passerelle	10.4.255.254

Accès switch

Accès	Identifiant	Mot de passe
SSH	root	btssio
Console	btssio	cisco

3) SGBD MariaDB

MariaDB a été installé pour créer des bases de données utilisées par les services :

- **Zabbix**
- **GLPI**

MariaDB permet de stocker :

- Mots de passe
- Données utilisateurs
- Données de supervision
- Données des services

4) Service Zabbix

Paramètre	Valeur
Identifiant SGBD	admin
Mot de passe	zabbix

Le service **Zabbix** a été mis en place pour la **supervision des machines virtuelles**.

5) Service GLPI

Le service **GLPI** a été mis en place afin de permettre la **gestion du parc informatique** et le **suivi des incidents**.

Identifiants de connexion

Paramètre	Valeur
Identifiant	ADM_GLPI
Mot de passe	MotDePasseRobuste

6) Services d’infrastructure

6.1) Service LDAP / Active Directory

Ce serveur est le **serveur d’annuaire principal** de l’architecture réseau.
Il dispose du service **AD DS (Active Directory Domain Services)**.

Le serveur Active Directory contient :

- **8 utilisateurs**

- ***6.2 Partage de fichiers***

Grâce au service **Active Directory**, les utilisateurs disposent de **dossiers personnels** associés à leur profil.
Cela permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers **même en changeant de poste**.

6.3 RAID

Une solution de stockage en **RAID** a été mise en place afin de sécuriser les données.

Configuration

- **3 disques virtuels de 20 Go**
- Création d'un **pool de stockage**
- Type de RAID : **Parity** (tolérance de panne)

Avantages

Le RAID permet :

- La **tolérance de panne**
- La **protection des données**
- Le **maintien des données en cas de défaillance d'un disque**

En cas de dysfonctionnement d'un disque, les données restent accessibles grâce aux autres disques du pool.

6.4 Mise en place des sauvegardes

Un service de sauvegarde a été mis en place sur le serveur avec **Windows Backup**.

Configuration de la sauvegarde

- Disque sauvegardé : *F:*
- Heure de sauvegarde : **20h00**
- Type : **Sauvegarde planifiée**

élements	service	Localisation du service
Un service d’authentification	Active-Directory	ESX-VL108-SVRWN2022
Un SGBD	Maria DB	ESX-VL108-SVRDEB12
Un accès sécurisé à internet	proxy	NON CONFIGURER
Un environnement de travail collaboratif	Partage des fichiers	ESX-VL108-SVRWN2022
Deux serveur	Win et Debian	ESX-Proxmox
Une solution de sauvegarde	Windows backup	ESX-VL108-SVRWN2022
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Server FTPS	NON CONFIGURER
Deux types de terminaux	VM Win et ordi port	NON CONFIGURER
Gestion des incidents	GLPI	ESX-VL108-SVRDEB12
Détection et prévention des intrusions	Suricata	NON CONFIGURER
Chiffrement	Bitlocker	ESX-VL105-SVRWN2022
Analyse de trafic	Wireshark	ESX-VL105-SVRWN2022
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	VLAN	INFRA SALLE D-112
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	Etherchannel	INFRA SALLE D-112
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark	ESX-VL108-SVRWN2022
Un logiciel de gestion des configurations	Server TFTP	NON CONFIGURER
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	RDP	ESX-VL108-SVRWN2022
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Zabbix	ESX-VL108-SVRDEB12
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	VLAN	INFRA SALLE D-112
Une solution garantissant la continuité d'un service	RAID 5 ou RAID 10	ESX-VL108-SVRWN2022
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Deux serv controleur de domaine	NON CONFIGURER
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	HAproxy	NON CONFIGURER
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	TAILSCALE	ESX-VL108-SVRWN2022
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	SSH	ESX-VL108-SVRDEB12-1-2
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de scripting	Powershell	ESX-VL108-SVRWN2022
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	Suricata	NON CONFIGURER

CONFIGURATION SWITCH DE NIVEAU 2A

```
Building configuration...

Current configuration : 3776 bytes
!
! Last configuration change at 02:19:50 UTC Thu Mar 4 1993 by RUEL
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SWniv2-Groupe-4-A
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
username RUEL privilege 15 password 0 cisco
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
!
no ip domain-lookup
ip domain-name pitcha-desin.local
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2681519104
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2681519104
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2681519104
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2681519104
 certificate self-signed 01
  3082025E 308201C7 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 32363831 35313931 3034301E 170D3933 30333031 30303030
  35375A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36383135
  31393130 3430819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
  8100B61D F796F38E A77E9CB1 722313DE 8ED7F997 3AC818C0 655D7122 4CB25DAF
  E2B93149 6BE20256 40E75E15 A72C9BEA 4F173C73 EBF3660C C866A6F3 FDA12432
  84E32E5A A08B8832 A881C521 7D7B97D0 49BD421F BF673104 8E3EB1C0 8EC948FE
  D29873B3 8182CD37 11B6D45E 2B83300B 972A45B2 6761B111 1AE137CE BE76A29C
  FA710203 010001A3 81853081 82300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF302F
  0603551D 11042830 26822453 576E6976 322D4772 6F757065 2D342D41 2E706974
  6368612D 64657369 6E2E6C6F 63616C30 1F060355 1D230418 30168014 B0592AB9
  98334556 2C82CD4F BD1FF9FA E105E9CE 301D0603 551D0E04 160414B0 592AB998
  3345562C 82CD4FBD 1FF9FAE1 05E9CE30 0D06092A 864886F7 0D010104 05000381
```

```
  81005F93 C9801B33 FFC6B075 54EC8FA8 A73B4FCE AACB2F4C A755F2BC 79E8A8A0
  8F666DAD 28180794 B69BF8D9 3381CD87 CCAAB535 2B2FD5DC 7E2DD3EE CA82E76A
  0396EDEE 7B20FE4F 58A510E8 D9A8FAEE BCE2F6A9 2FBB8B6A A85A4F27 D7FFDA6A
  479AB7EB C8AFEF7E BF8ED42F 009D7097 6C906E08 1A324282 500B1E94 10134B42 15CD
        quit
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
```

```
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 22
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 18
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan18
 ip address 10.4.255.101 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.4.255.254
ip http server
ip http secure-server
logging esm config
!
line con 0
 password cisco
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login
!
end
```

CONFIGURATION SWITCH DE NIVEAU 3

```
Building configuration...

Current configuration : 4855 bytes
!
! Last configuration change at 02:26:40 UTC Thu Mar 4 1993 by RUEL
!
version 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SWniv3-Groupe-4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
username RUEL privilege 15 password 0 cisco
no aaa new-model
switch 2 provision ws-c3750g-24ts-1u
system mtu routing 1500
ip routing
ip domain-name Ruel.local
!
!
!
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-639118464
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-639118464
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-639118464
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-639118464
 certificate self-signed 01
  30820229 30820192 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
  30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 36333931 31383436 34301E17 0D393330 33303231 35343230
  345A170D 32303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
  532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3633 39313138
  34363430 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
  B9DD4101 DB5FEDDA B878BE3E 3A228C36 16EC79B9 50E66FDD BEF63D27 2628CA2B
  B5FAE2C3 B42A9B4A CC50EA0B 98F382B1 0AC2E6A5 A8394A48 09C5F54F C7B4BF39
  FBAF799F 8954C13F F55D8B21 CF44D196 F6DC9415 F4B84B67 37BEEB32 CBB65D57
  8C62A79B 1F462CE0 63F44544 8252BF14 E3BB257D 423A2506 2065F567 33FAFE19
  02030100 01A35330 51300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F 0603551D
  23041830 16801414 A040BB65 DC5D5766 44908A8D 26C450B1 CA85E930 1D060355
  1D0E0416 041414A0 40BB65DC 5D576644 908A8D26 C450B1CA 85E9300D 06092A86
  4886F70D 01010505 00038181 006D9CD0 0BFF0D80 CE04C4CB AC1B5C7F D707477C
  CED65BC7 45923E51 BA376072 15D28918 A39A36F6 158BA848 A249AF1D 15EF2B21
```

```
 66DB0632 67F3EAB8 E105CCE0 9089EAC1 AC4B3D6C 27BC5B43 BA9437C4 73BFF19C
 6200FFC3 10DD3526 79C6CF5A 850D81E0 CDFCE025 CC77E41C BFA3DBEF 729DC294
 F6579207 78A05F2D 4DE8F951 94
      quit
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Port-channel1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
!
interface Port-channel2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10-15,18
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet2/0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 11-13,18,20
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/3
 switchport access vlan 11
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet2/0/4
!
interface GigabitEthernet2/0/5
```

```
!
interface GigabitEthernet2/0/6
!
interface GigabitEthernet2/0/7
!
interface GigabitEthernet2/0/8
!
interface GigabitEthernet2/0/9
!
interface GigabitEthernet2/0/10
!
interface GigabitEthernet2/0/11
!
interface GigabitEthernet2/0/12
 no switchport
 ip address 10.10.0.4 255.255.0.0
!
interface GigabitEthernet2/0/13
!
interface GigabitEthernet2/0/14
!
interface GigabitEthernet2/0/15
!
interface GigabitEthernet2/0/16
!
interface GigabitEthernet2/0/17
!
interface GigabitEthernet2/0/18
!
interface GigabitEthernet2/0/19
!
interface GigabitEthernet2/0/20
!
interface GigabitEthernet2/0/21
!
interface GigabitEthernet2/0/22
!
interface GigabitEthernet2/0/23
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10-15,18
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10-15,18
 switchport mode trunk
 channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/0/25
!
interface GigabitEthernet2/0/26
!
interface GigabitEthernet2/0/27
!
interface GigabitEthernet2/0/28
!
```

```
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 10.4.10.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan11
 ip address 10.4.11.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan12
 ip address 10.4.12.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan13
 ip address 10.4.13.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan14
 ip address 10.4.14.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.107.1
!
interface Vlan18
 ip address 10.4.255.254 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 10.4.20.254 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.108.1
!
ip http server
ip http secure-server
!
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.255.254
!
!
!
!
line con 0
 password cisco
 login
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```